

QÜESTIONS (cal sempre una justificació de la resposta):

(1 pt.) Suposem que A és una matriu d'ordre $m \times n$, amb $m \neq n$, i que B és una matriu d'ordre desconegut però que sabem que commuta amb A . Què podem dir sobre l'ordre de B ?

- a) Que és d'ordre $n \times m$.
- b) Que és d'ordre $m \times n$.
- c) Amb aquestes dades no podem saber exactament l'ordre.

SOLUCIÓ: Per tal que B és pugui multiplicar tant per la dreta com per l'esquerra amb A ha de ser d'ordre $n \times m$.
 PERÒ: la multiplicació AB donaria una matriu $m \times m$, mentre que la multiplicació BA donaria una matriu $n \times n$, i com que $m \neq n$ no podria ser $AB = BA$, a no ser que $m = n$.

(1 pt.) Si dos vectors u, v són linealment independents, aleshores podem assegurar que els vectors $2u, u + v$ són linealment independents?

SOLUCIÓ: Per veure si $2u, u + v$ són linealment independents hem de fer una combinació lineal d'ells, igualar-la a 0 i veure si això implica que els escalars són 0: $\alpha(2u) + \beta(u + v) = 0 \Rightarrow (2\alpha + \beta)u + \beta v = 0$ i com que per hipòtesi u, v són linealment independents això vol dir que $(2\alpha + \beta) = \beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$.

(1 pt.) Sigui V un espai vectorial de dimensió finita $n > 0$ sobre un cos K ; sigui $u \in V$ un vector qualsevol tal que $u \neq 0$. Un estudiant del curs afirma que sempre podem trobar una base d'aquest espai en la qual u té per coordenades $(1, 0, 0 \dots 0)$. Dieu si és certa o falsa aquesta afirmació i expliqueu-ne el per què.

SOLUCIÓ: Pel teorema de completació d'una base, $u \neq 0$ sempre formarà part d'una base. Només cal que anomenem u com el primer vector d'aquesta base, i aleshores les coordenades d' u en aquesta base seran 1 la primera i totes les altres 0's.

(1 pt.) Tenim una aplicació lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de la qual només sabem que $f(1, 0, 0) = f(0, 1, 0) = (1, 1, 1)$. A partir d'aquesta informació podem afirmar que:

- a) $\dim \text{Ker } f \geq 1$.
- b) $\dim \text{Im}(f) = 1$.
- c) $\dim \text{Im}(f) = 2$.

SOLUCIÓ: Hi han dos vectors que tenen la mateixa imatge: això vol dir que l'aplicació no és injectiva. I sabem que això vol dir que $\text{Ker } f \neq \{0\}$, és a dir $\dim \text{Ker } f \geq 1$. Una altra manera de veure-ho és pel teorema de la dimensió: com que dos vectors de la base canònica tenen la mateixa imatge en $\mathbb{R}^3$ això vol dir que la dimensió de la imatge ha de ser menor que 3 i aleshores $\dim \text{Ker } f \geq 1$.

PROBLEMES

(3 pts.) Sigui $M_2(\mathbb{R})$ l'espai vectorial de les matrius quadrades d'ordre 2 sobre $\mathbb{R}$. Definim la següent aplicació:

$$f: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

$$f(A) = A + A^T$$

- a) Demostreu que f és una aplicació lineal i escriviu-ne la matriu en la base canònica de $M_2(\mathbb{R})$.

SOLUCIÓ: Per veure que és aplicació lineal s'ha de veure si $f(\alpha A + \beta B) = \alpha f(A) + \beta f(B)$ per a qualsevols $A, B \in M_2(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Anem a veure-ho:

$$f(\alpha A + \beta B) = (\alpha A + \beta B) + (\alpha A + \beta B)^T = \alpha A + \beta B + (\alpha A)^T + (\beta B)^T = \alpha(A + A^T) + \beta(B + B^T) = \alpha f(A) + \beta f(B)$$

Per altra banda hem d'escriure la matriu de f en la base canònica de $M_2(\mathbb{R})$, que com sabem és

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

És fàcil veure que $f(e_1) = 2e_1, f(e_2) = e_2 + e_3, f(e_3) = e_2 + e_3, f(e_4) = 2e_4$; i per tant la matriu de f en la base canònica serà: $F = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- b) Calculeu la dimensió i una base de $\text{Ker} f$ i de $\text{Im} f$ i dieu quin tipus d'aplicació és f (injectiva, exhaustiva, bijectiva o cap d'ells).

SOLUCIÓ: A partir de la matriu F és fàcil veure com seran els vectors de $\text{Ker} f$ i de $\text{Im} f$. Si $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \text{Ker} f$ aleshores està clar que $x_1 = x_4 = 0$ i que $x_2 + x_3 = 0$, amb la qual cosa és clar que els vectors del $\text{Ker} f$ seran de la forma $(0, x_2, -x_2, 0)$: la dimensió de $\text{Ker} f$ serà 1, i una base serà $\{(0, 1, -1, 0)\}$. Quant a $\text{Im} f$ podem veure que hi ha tres vectors columna linealment independents, i per tant la dimensió de $\text{Im} f$ serà 3 i una base serà $\{(2, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 2)\}$. Clarament la aplicació no és injectiva ($\text{Ker} f \neq \{0\}$), ni exhaustiva ($\text{Im} f \neq M_2(\mathbb{R})$)

- c) Demostreu, utilitzant la inducció completa, que $f^n = 2^{n-1}f$.

SOLUCIÓ: La fórmula és compleix trivialment per $n = 1$: $f^1 = 2^{1-1}f$. Suposem ara que és certa per n , és a dir que $f^n = 2^{n-1}f$: hem de veure si això implica que $f^{n+1} = 2^n f$.

$$f^{n+1} = f(f^n) = f(2^{n-1}f) = 2^{n-1}f^2; \text{ però } f(f(A)) = f(A + A^T) = A + A^T + (A + A^T)^T = 2(A + A^T) = 2f(A + A^T) \text{ és a dir } f^2 = f, \text{ i per tant } f^{n+1} = 2^n f \text{ Q.E.D.}$$

(3 pts.) En l'espai vectorial $P_3(X)$, dels polinomis de grau $n \leq 3$, definim dos subespais vectorials F i G :

$$F \equiv \left\{ P(x) \in P_3(X); P(0) = P(1) = P'\left(\frac{1}{2}\right) = P'''(0) = 0 \right\} \text{ (on } P' \text{ i } P''' \text{ representen els polinomis}$$

obtinguts fent la primera i la tercera derivada de $P(x)$ respecte a x , respectivament)

$$G \equiv \langle x + 1, x, x - 1 \rangle \text{ (on } \langle S \rangle \text{ representa el subespai engendrat pels elements del subconjunt } S)$$

- a) Trobeu la dimensió i una base de F i de G .

SOLUCIÓ: Un vector $P(x) \in F$ serà de la forma $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, i les condicions impliquen que: $a_0 = 0$; $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0$; $a_1 + a_2 + \frac{3}{4}a_3 = 0$; $12a_3 = 0$. És a dir $a_0 = a_3 = 0$; $a_1 + a_2 = 0$. Per tant els vectors de F seran de la forma $(0, -a_2, a_2, 0)$ (o el que és el mateix, polinomis múltiples de $\{x^2 - x\}$ que serà una base de F , que tindrà dimensió 1; la base serà doncs $\{(0, -1, 1, 0)\}$. Quant a G , estarà engendrat pels tres polinomis que ens donen, que escrits en la base canònica són respectivament $(1, 1, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(-1, 1, 0, 0)$: es veu fàcilment que només dos d'aquests vectors seran linealment independents, i per tant $\dim G = 2$ i una base serà per exemple $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$

- b) Trobeu la dimensió i una base de $F + G$ i de $F \cap G$.

SOLUCIÓ: És fàcil veure que $F \cap G = \{0\}$. Efectivament, els vectors de F són tots polinomis de grau 2 (excepte el 0) i en canvi els vectors de G són tots polinomis de grau 1 o 0. Per tant $\dim(F \cap G) = 0$ i en conseqüència $\dim(F + G) = \dim F + \dim G = 3$, i una base de $F + G$ serà $\{(0, -1 - 1, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$

- c) Es pot escriure $P_3(X)$ com a suma directa de F i G ?

SOLUCIÓ: No: un polinomi de grau 3, per exemple, no es podrà posar mai com a suma d'un polinomi de grau 2 i un altre de grau 1; és a dir $P_3(X) \neq F + G$ (el fet que $F \cap G = \{0\}$ és condició necessària, però no suficient: per tal que la suma sigui directa, primer ha de ser suma!)